

07 - 07- Physiologie de la gustation - Pr. Chraa

Bonjour, on va continuer sur le cours des systèmes neurosensoriels. On va aborder maintenant la physiologie de l'agustation. Nous disposons, en tant qu'êtres humains, d'un système qui est performant pour la détection des différents goûts.

On est des omnivores, bien sûr, et parmi les rôles les plus importants de l'agustation, c'est la survie, parce que ça va nous permettre de rejeter tout ce qui est néfaste pour notre système. Alors, certains goûts sont plus préférés que d'autres. Il y a des variations individuelles importantes.

Il y a un processus d'apprentissage qui se fait au cours de la petite enfance. Et qui va donc conditionner quel goût et quelle saveur on aime plus que d'autres. Alors, il y a toujours une relation importante entre l'agustation et l'olfaction, et vous pouvez le constater très bien.

Quand vous êtes enrhumé, vous sentez que les repas n'ont plus vraiment de goût. On a un nombre infini de substances chimiques. Et donc un nombre incalculable de saveurs.

Toutefois, les goûts de base sont limités au nombre de 5. Il y a le salé, l'acide, le sucré, l'amer et l'umami. Ces 5 goûts de base vont se combiner à des concentrations différentes, créant une multitude d'autres saveurs. Donc il n'y a pas que 5 fois 5. Il y a en fait la possibilité d'avoir différentes concentrations dans différents goûts de base, créant un nombre incalculable de saveurs.

Le goût de l'umami, c'est le goût que vous sentez quand vous mangez de la viande. C'est le goût de la viande. Comme pour les autres systèmes neurosensoriels, l'objectif c'est de connaître le mécanisme de la transduction du message.

L'organe récepteur ici, vous vous rappelez que pour l'audition, l'organe récepteur c'était les cellules liées au niveau de l'organe de Corti, sur la membrane basale. Ici c'est les bourgeons gustatifs. C'est les cellules gustatives qui sont situées sur les bourgeons gustatifs et qui sont reliées à des fibres nerveuses qu'on va voir plus tard.

Les bourgeons gustatifs eux-mêmes sont localisés sur les papilles gustatives. Je pense que vous avez vu ça avec nos collègues, les histologistes. Il y a différents types de papilles.

Il y a des papilles calciformes, foliées, etc. On va les voir. Donc voici la langue.

C'est le principal organe du goût, avec le v-lingual, ce qui est en avant du v-lingual, ce qui est en arrière du v-lingual. Et vous voyez que si on agrandit cette partie-là, vous voyez que ça c'est la papille. Et dans cette papille, il y a des bourgeons gustatifs.

Et si on agrandit les bourgeons gustatifs, ça va donner ça. Donc avec le port gustatif, dans lequel va se concentrer le pôle apical des différentes cellules gustatives. Et sur le pôle basal, il va y

avoir une connexion avec les neurones comme pour le système auditif.

Donc c'est ça les cellules gustatives. Donc là les différentes formes des papiers, fangiformes, calciformes, etc. Selon la forme qu'ils ont.

La langue a une spécialisation pour différents types de goûts. On voit que l'avant, c'est surtout pour le sucré. La partie latérale, surtout pour ici, l'amer.

Pour le salé. L'amer, c'est ici, au niveau du v-lingual. Et puis là, c'est aussi l'acide.

Donc comment est-ce qu'on va transformer un message chimique cette fois? Vous imaginez que les différentes substances qu'on va manger sont des substances chimiques. Comment est-ce qu'on va les transformer en un signal électrique? C'est le principal objectif qu'on va avoir. Donc on va voir ça plutôt sur un schéma.

Voici le schéma qui résume l'ensemble des mécanismes qui permettent de transformer un message chimique en un message électrique. N'oubliez jamais que les substances chimiques contiennent des substances qui sont en fait des ions. Et les ions, vous vous rappelez qu'ils sont chargés positivement ou négativement.

Alors pour le salé, le NaCl, une fois qu'il est au niveau de la bouche, il va être dessous par l'eau et ça va donner du Na⁺. Et il faut savoir que sur les cellules gustatives, il y a des récepteurs canaux spécifiques au Na⁺. Dans les régions spécialisées pour le salé.

Et bien tout simplement, c'est ce qui est le plus simple dans les mécanismes de transduction. Une fois qu'il y a une concentration importante qui vient par l'alimentation du Na⁺, le Na plus va tout simplement entrer. Et il va ramener avec lui des charges positives qui vont stimuler que les cellules, les neurones qui sont associés au Na⁺.

Et donc associés au salé. La même chose pour l'acide. Donc tout ce qui est acide, HCl etc, ça va être dessous.

Et on aura des protons H⁺, qui vont aussi entrer via leurs canaux spécifiques dans les neurones spécifiques. Et bien quand on va avoir entré de H⁺, ça va ramener des charges positives et ça va en fait dépolariser la cellule. Et cette dépolarisation de la cellule réceptrice, c'est ce qu'on appelle le potentiel récepteur, si vous vous rappelez.

Ce n'est pas le potentiel d'action, c'est le potentiel récepteur. On va voir ce qui va arriver après. Pour l'amère et pour l'umami, c'est à peu près la même chose.

Il y a des récepteurs qui sont couplés au protéine G cette fois. Ces différents récepteurs vont accepter les molécules amères qui vont activer ces récepteurs. Une fois activé, on aura de la protéine G qui va être activée, qui va activer la phosphorie passée, qui elle va activer un second message élier, le P3, qui lui va ouvrir un canal CA²⁺, avec entrée de CA²⁺.

Ce canal s'appelle le TRP M5. La même chose pour l'acide, l'umami, pardon, il va faire la même chose. Les acides aminés vont activer des protéines spécifiques dans leurs cellules spécifiques, et ça va donc activer la phosphorisation, le PKA, une cascade de second message élier aboutissant à l'ouverture des canaux Ca^{2+} .

Entrée de Ca^{2+} , signifie entrée de charge positive, mais le Ca^{2+} , vous le savez maintenant, il a d'autres rôles aussi. On va voir pour le sucré comment ça se passe. Que ce soit l'acide ou bien le salé, c'est très simple, entrée de charge positive.

L'entrée de charge positive dépolarise la cellule. La dépolarisation de la cellule va faire que des canaux Ca^{2+} , voltage dépendant, vont s'ouvrir, et ça va donc permettre la fusion entre les vésicules contenant le neurotransmetteur avec la cellule présynaptique, et donc libération du neurotransmetteur dans la fente et activation du neurone postsynaptique. Ça ressemble un peu à ce qu'on a vu avec l'audition.

Les autres, le sucré. Le sucré utilise donc un mécanisme un peu différent où on va activer une protéine G qui va activer l'AMPC cliche. L'AMPC cliche, on pense qu'il va aller vers des canaux pour les ouvrir aussi, et laisser entrer ou bien sortir le Ca^{2+} , mais entrer des charges positives, et ça, ça va dépolariser la cellule aussi.

L'umami et la mer vont avoir comme rôle, on l'a vu, d'activer des seconds messagers qui vont, eux, laisser entrer le calcium, et ces seconds messagers vont laisser entrer le calcium, et ça va donner la même chose. Le sucré peut aussi activer directement le Ca^{2+} , avec l'entrée de ces molécules-là, et la dépolarisation de la cellule. L'essentiel, quelle que soit la nature de la substance chimique, l'objectif c'est de faire en sorte que le Ca^{2+} , entre en dépolarisant la cellule, ou bien en ayant une action directe via un second messenger comme les PKA.

Et l'entrée du Ca^{2+} , c'est une condition, comme on l'a vu à plusieurs reprises, nécessaire pour la fusion des vésicules avec la cellule présynaptique. Donc ces cellules postsynaptiques vont s'acheminer dans différents types de nerfs crâniens. Au-devant du voile linguale, il y a la septième paire crânienne qui prend en charge le goût.

Et en arrière, il y a la neuvième paire crânienne au niveau de la langue, et il y a les bourgeons de l'épiglotte qui sont pris en charge par la dixième paire crânienne. Donc là c'est pour le goût. Donc ces différents nerfs crâniens vont partir au niveau du ganglion spécifique, puis se projeter vers des centres supérieurs au niveau de la pariétale, à proximité du gyrus postcentral.

Donc voilà, là c'est la septième paire crânienne au-devant du voile linguale, là c'est la neuvième paire crânienne en arrière du voile linguale, et là c'est la dixième paire crânienne au niveau de l'épiglotte, parce que même dans l'épiglotte il y a certains bourgeons gustatifs, et le tout va partir dans le noyau solitaire au niveau du tronc cérébral, puis le thalamus, puis vers le lobe pariétal et le lobe insulaire, comme vous le voyez ici. Donc il faut savoir qu'il y a une relation intime entre ce

système et un autre système, qui est l'hypothalamus et l'amygdale. Donc à partir du noyau solitaire, il va y avoir un départ bien sûr vers le thalamus, puis vers le cortex parietal et insulaire, qui sont les centres gustatifs primaires, mais il y aura des projections vers l'hypothalamus et l'amygdale.

C'est pourquoi on va avoir en tant qu'être humain une préférence, ou bien un dégoût pour un certain nombre de goûts. C'est grâce à une mémoire enregistrée dans l'hypothalamus, mais surtout dans l'amygdale, qui est associée aux émotions, comme vous vous rappelez, et on va avoir une émotion négative ou positive par rapport à un goût particulier. Je vous remercie pour votre attention pour ce cours.

Avant de finir, le goût comme l'audition peut être touché. Il y a différents types de troubles qui peuvent émaner de l'atteinte, soit des récepteurs, soit des centres corticaux, ou bien des centres de gestion au niveau du tronc cérébral, ou bien du thalamus. Et ça peut donner un patient qui ne peut plus sentir les saveurs, c'est la gousie, ou bien les sentir moins, c'est l'hypo-gousie.

Et puis il y a la dysgousie, quand il y a une incapacité à distinguer la nature des saveurs. C'est ce qu'on appelle l'altération qualitative et non pas quantitative des goûts. Ou bien l'agnosie, une incapacité à reconnaître complètement les différents goûts.

On lui propose le salé, il ne sait pas que c'est du sel. On lui propose du miel, il ne sait pas que c'est du miel, etc. Et puis il y a l'épilepsie gustative.

C'est des crises durant lesquelles le patient sent comme s'il y a quelque chose dans sa langue de sucré, d'acide, d'amer, etc. Merci bien pour votre attention.